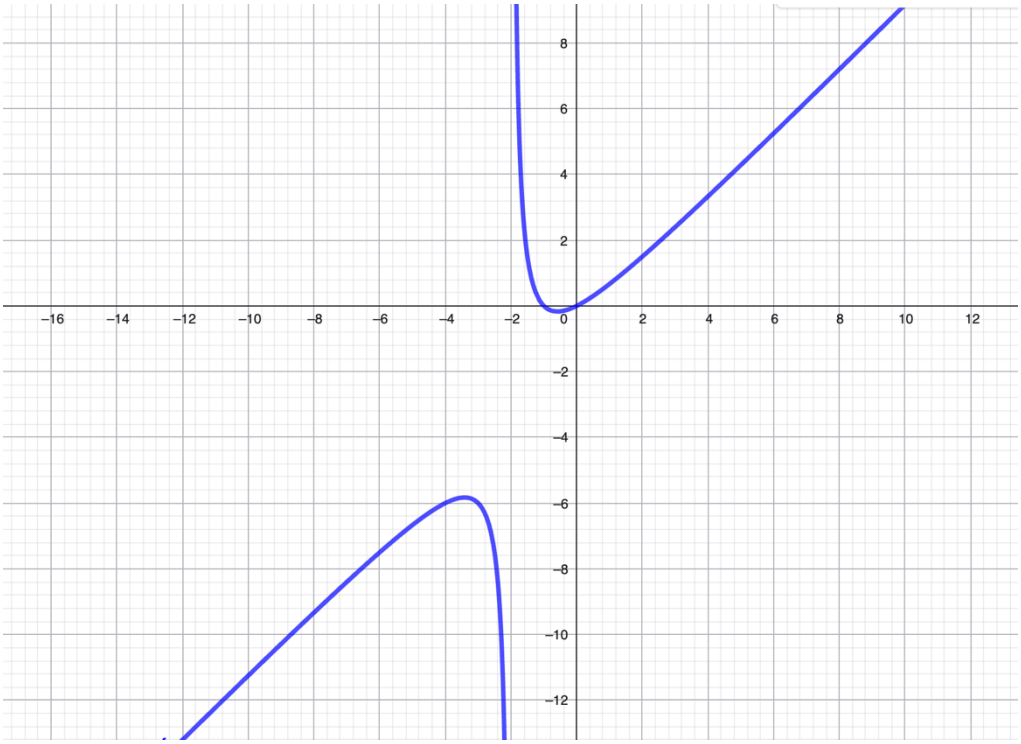
DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES

Data: 23/01/2026 Curs: 1BTL Grup: Parcial 1

Alumne/a_____ Qualificació: ☐

Donades les funcions $f(x) = \frac{-x+1}{2x+6}$, $g(x) = \sqrt{\frac{3}{2x-4}}$, $h(x) = 4^x - 3$ i $t(x) = 2x + 1$

1. Troba el domini de $f(x), g(x), h(x)$ i $t(x)$. **[1p]**
2. Calcula la inversa de $f(x), g(x), h(x)$ i $t(x)$. **[1p]**
3. Dona el conjunt imatge de $f(x), g(x), h(x)$ i $t(x)$. **[1p]**
4. Calcula $(f \circ t)(x)$ i $(f \circ h)(2)$. **[1p]**
5. Comprova que $(f \circ f^{-1})(x) = x$. **[1p]**
6. Deriva la següent funció. Troba els punts crítics i estudia la monotonia i classifca els extrems: $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 1$. **[2p]**
7. Troba l'eix de simetria i el vértex de la funció quadràtica que passa pels punts de coordenades $(0,1), (-1,3)$ i $(2,9)$. **[2p]**
8. Donat el següent gràfic de la funció $f(x)$digues: **[1p]**
   - el domini
   - el conjunt imatge
   - $(f \circ f)(-1)$.
   - La imatge de -4.
   - Antiimatges de -10 (aproximadament).